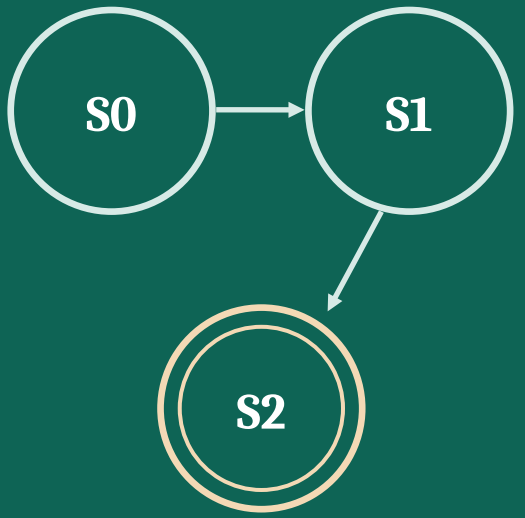
Erklärvideo 9 · Maschinen, die Sprache verstehen




# Abi-Check: Antworten, die volle Punkte bringen

**Leitfrage**

*Was muss in einer Antwort stehen, damit sie vollständig ist?*

# Operatoren – was wird verlangt?

| Operator | Du lieferst … |
|---|---|
| nennen / angeben | das Ergebnis, **ohne** Begründung |
| beschreiben | den Sachverhalt in eigenen Worten |
| darstellen | Lauf, Tabelle oder Graph – strukturiert |
| erläutern | Erklärung **+ Sachzusammenhang** |
| begründen | ein Argument mit „da …“ / „weil …“ |
| entwickeln | eine eigene Lösung (Automat, Grammatik) |

FAUSTREGEL

etwa **3 Minuten pro BE**

# Typ 1: Verarbeitung darstellen

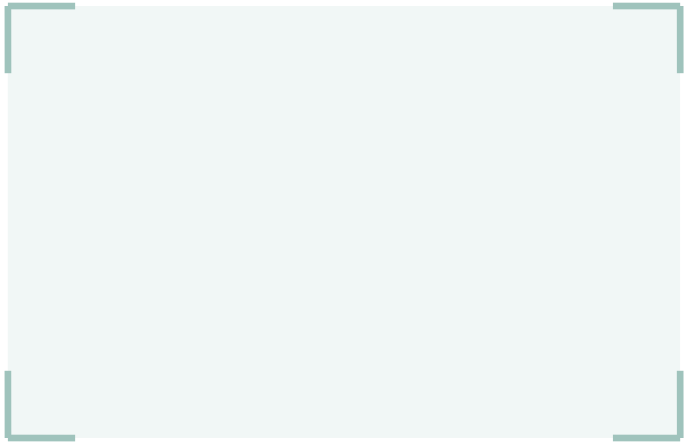
*„Stellen Sie die Verarbeitung des Wortes LOOL durch den LOL-Erkenner dar.“*

**A**

LOOL wird abgelehnt, weil LOL im Wort nicht vorkommt.

**B**

S0 –L→ S1 –O→ S2 –O→ S0 –L→ S1. Der Automat endet in S1; S1 ist kein Endzustand ⇒ LOOL wird **abgelehnt**.



# Typ 1: Verarbeitung darstellen

*„Stellen Sie die Verarbeitung des Wortes LOOL durch den LOL-Erkenner dar.“*

**A** **Punktabzug**

LOOL wird abgelehnt, weil LOL im Wort nicht vorkommt.

**B** **volle Punkte**

S0 –L→ S1 –O→ S2 –O→ S0 –L→ S1. Der Automat endet in S1; S1 ist kein Endzustand ⇒ LOOL wird **abgelehnt**.

# Typ 2: Bedeutung eines Zustands erläutern

*„Erläutern Sie die Bedeutung des Zustands S3 des Kaffeeautomaten (40 ct; Münzen 10 ct und 20 ct).“*

**A**

In S3 ist der Automat nach dem Lesen von 10 und 20.

**B**

Der Automat ist genau dann in S3, wenn bisher **genau 30 ct** eingeworfen wurden (z. B. 10 + 20, 20 + 10 oder 10 + 10 + 10). Es fehlen noch 10 ct, daher ist S3 kein Endzustand.

# Typ 2: Bedeutung eines Zustands erläutern

*„Erläutern Sie die Bedeutung des Zustands S3 des Kaffeeautomaten (40 ct; Münzen 10 ct und 20 ct).“*

**A** **Punktabzug**

In S3 ist der Automat nach dem Lesen von 10 und 20.

**B** **volle Punkte**

Der Automat ist genau dann in S3, wenn bisher **genau 30 ct** eingeworfen wurden (z. B. 10 + 20, 20 + 10 oder 10 + 10 + 10). Es fehlen noch 10 ct, daher ist S3 kein Endzustand.

# Typ 3: Grenzen begründen

*„Entscheiden Sie begründet, ob ein endlicher Automat prüfen kann, ob ein Ausdruck korrekt geklammert ist.“*

**A**

Nein, weil der Automat dafür zu wenige Zustände hat.

**B**

Nein. Ein endlicher Automat hat nur endlich viele Zustände und kann sich nur endlich viele Werte merken. Er müsste sich die Anzahl der **noch offenen Klammern** merken, die **beliebig groß** werden kann. Ein Kellerautomat kann sie im Keller speichern.

# Typ 3: Grenzen begründen

*„Entscheiden Sie begründet, ob ein endlicher Automat prüfen kann, ob ein Ausdruck korrekt geklammert ist.“*

**A** **Punktabzug**

Nein, weil der Automat dafür zu wenige Zustände hat.

**B** **volle Punkte**

Nein. Ein endlicher Automat hat nur endlich viele Zustände und kann sich nur endlich viele Werte merken. Er müsste sich die Anzahl der **noch offenen Klammern** merken, die **beliebig groß** werden kann. Ein Kellerautomat kann sie im Keller speichern.

# Typ 4: Finde die drei Fehler (aabb)

| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S0 | #A | # | a |
| S0 | #AA | A | a |
| S1 | #A | A | b |
| S1 | # | A | b |

„akzeptiert, da der Keller leer ist“

**PAUSIERE JETZT!**

Kellerautomat für $a^n b^n$ aus Video 5.

Drei Fehler finden.

# Auflösung: die richtige Tabelle

| Zustand | Belegung Kellerspeicher | oberstes Kellersymbol | verarbeitetes Eingabezeichen |
|---|---|---|---|
| S0 | # | – | – |
| S0 | A# | # | a |
| S0 | AA# | A | a |
| S1 | A# | A | b |
| S1 | # | A | b |
| S2 | # | # | ε |

**1** Oberstes Zeichen steht **links**: A#, AA# …

**2** Der ε-Übergang nach S2 fehlte – eigene Zeile.

**3** Akzeptiert, da die Eingabe vollständig gelesen und der **Endzustand** S2 erreicht ist.

# Typ 5: Grammatik oder Sprache?

*„G mit A → +xA | +yA | ε ist nicht regulär. Begründen Sie, dass L(G) trotzdem regulär ist.“*

**A**

A → +xA hat zwei Terminale vor dem Nichtterminal. Also ist die Grammatik nicht regulär und damit auch die Sprache nicht.

**B**

A → +xA verletzt die Form A → aB. Die Sprache ist trotzdem regulär, denn diese reguläre Grammatik erzeugt sie: **A → +B | ε, B → xA | yA**.

# Typ 5: Grammatik oder Sprache?

*„G mit A → +xA | +yA | ε ist nicht regulär. Begründen Sie, dass L(G) trotzdem regulär ist.“*

**A** **Punktabzug**

A → +xA hat zwei Terminale vor dem Nichtterminal. Also ist die Grammatik nicht regulär und damit auch die Sprache nicht.

**B** **volle Punkte**

A → +xA verletzt die Form A → aB. Die Sprache ist trotzdem regulär, denn diese reguläre Grammatik erzeugt sie: **A → +B | ε, B → xA | yA**.

# Checkliste vor der Abgabe

- Notation: S0 …, **ε**, #, Σ, Γ
- Hinweis zum **Fehlerzustand**, wenn Pfeile fehlen
- Ergebnis **mit Begründung** („da …“)
- **Sachzusammenhang** genannt (ct, Klammern, Spiele …)
- Grammatik: **N, T, Startsymbol, P** vollständig

**MERKBLATT M12**

Alle Aufgabentypen mit Antwortmuster.

# Das nimmst du mit

- **Darstellen**: Lauf + Ergebnis + Begründung.
- **Erläutern**: immer im Sachzusammenhang.
- **Begründen**: was unbeschränkt gezählt werden müsste.
- **Tabelle**: oberstes Zeichen links, ε-Zeile, Akzeptanzsatz.

WEITER ÜBEN

**Level-Quiz**

Level-Quiz Welt C

Als Nächstes

Übungsklausur (Material der Einheit)

Zum Nachlesen

Merkblatt M12 – Abi-Spickzettel